

Aufgabe 2 – Zentripetalkraft

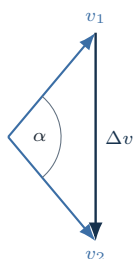
Sicherungsblatt

Ziel: Die Richtung der Zentripetalkraft kennen und ihren Betrag bestimmen.

1 · Einflussgrößen

Größe	Je-desto-Aussage	Proportionalität
m (r, ω gleich)	Je größer m , desto größer F_Z .	$F_Z \sim m$
ω (m, r gleich)	Je größer ω , desto größer F_Z . Doppeltes $\omega \rightarrow$ vierfache Kraft.	$F_Z \sim \omega^2$
r bei gleichem ω	Je größer r , desto größer F_Z .	$F_Z \sim r$
r bei gleichem v_B	Je größer r , desto kleiner F_Z .	$F_Z \sim \frac{1}{r}$

2 · Herleitung



Grundgesetz: $F \cdot \Delta t = m \cdot \Delta v$

Ähnliche Dreiecke: $\frac{\Delta v}{\Delta s} = \frac{v_B}{r}$ (beide gleichschenkelig, gleicher Winkel α , SWS)

Näherung: (kleines Δt) $\Delta s \approx \Delta x = v_B \cdot \Delta t \Rightarrow \Delta v = \frac{v_B^2 \cdot \Delta t}{r}$

Einsetzen: $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$, mit $v_B = \omega \cdot r$: $F_Z = m \cdot \omega^2 \cdot r$

3 · Merksatz

$$F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r$$

m : Masse (kg) v_B : Bahngeschwindigkeit ($\frac{m}{s}$) ω : Winkelgeschwindigkeit ($\frac{rad}{s}$) r : Radius (m)

Bewegt sich ein Körper der Masse m mit der Bahngeschwindigkeit v_B auf einer Kreisbahn mit dem Radius r , hat die nötige Zentripetalkraft den Betrag $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r} = m \cdot \omega^2 \cdot r$.

4 · Richtung der Zentripetalkraft

Damit sich ein Körper mit gleichbleibender Bahngeschwindigkeit auf einer Kreisbahn bewegt, muss auf ihn eine Kraft wirken, die zum **Mittelpunkt** hin gerichtet ist. Diese Kraft nennt man Zentripetalkraft F_Z .

Fehlt die Kraft zum Mittelpunkt $\rightarrow$ tangential geradlinig weiter · Kraft zu klein $\rightarrow$ Bahnradius wird größer

5 · Rechenbeispiele

Hammerwurf

Gegeben: $m = 7,26 \text{ kg}$, $v_B = 25 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $r = 1,8 \text{ m}$

Gesucht: F_Z

Ansatz: $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$

Rechnung: $F_Z = \frac{7,26 \text{ kg} \cdot (25 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{1,8 \text{ m}}$

Ergebnis: $2\,521 \text{ N} \approx 2,5 \text{ kN}$ **2 gültige Ziffern**

Auto in der Kurve

Gegeben: $m = 1200 \text{ kg}$, $54 \frac{\text{km}}{\text{h}} = 15 \frac{\text{m}}{\text{s}}$, $r = 40 \text{ m}$

Gesucht: F_Z

Ansatz: $F_Z = \frac{m \cdot v_B^2}{r}$

Rechnung: $F_Z = \frac{1200 \text{ kg} \cdot (15 \frac{\text{m}}{\text{s}})^2}{40 \text{ m}}$

Ergebnis: $6\,750 \text{ N} \approx 6,8 \text{ kN}$ **2 gültige Ziffern**

Höchstgeschwindigkeit

Gegeben: $m = 1200 \text{ kg}$, $r = 40 \text{ m}$, $F_Z = 9,6 \text{ kN} = 9\,600 \text{ N}$

Gesucht: v_B

Ansatz: $v_B = \sqrt{\frac{F_Z \cdot r}{m}}$

Rechnung: $v_B = \sqrt{\frac{9\,600 \text{ N} \cdot 40 \text{ m}}{1200 \text{ kg}}} = \sqrt{320} \frac{\text{m}}{\text{s}}$

Ergebnis: $\approx 18 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ $(17,89 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot 3,6 \approx 64 \frac{\text{km}}{\text{h}})$ **2 gültige Ziffern**